



AVANCE DEL PROYECTO FINAL 5

CURSO:

Curso Integrador I: Diseño Electrónico

TEMA:

**TECLADO BRAILLE ELECTRÓNICO PARA PERSONAS
INVIDENTES**

PROFESOR:

MOTTA ZORRILLA, Bryan

SECCIÓN:

57410

ALUMNOS:

Rodriguez Vega Yulehisy Lizbeth U21102080

Ana Laurente Cochachi u21309590

Lima Perú 2025

Índice

Planteamiento del Problema.....	3
1.1 Realidad Problemática.....	3
1.2 Formulación del Problema.....	3
1.2.1 Problema General.....	3
1.2.2 Problemas Específicos.....	3
1.3 Objetivos del Proyecto.....	4
1.3.1 Objetivo General.....	4
1.3.2 Objetivos Específicos.....	4
1.4 Justificación.....	5
 Marco Teórico y Conceptual.....	6
2.1 Antecedentes.....	6
2.2 Bases Teóricas.....	7
2.3 Marco Conceptual.....	8
 Variables e Hipótesis.....	9
3.1 Variables del Problema.....	9
3.2 Hipótesis del Problema.....	9
3.3 Operacionalización de Variables.....	10

Metodología.....	11
4.1 Descripción del Enfoque Metodológico.....	11
4.2 Esquemático Detallado del Circuito.....	12
4.3 Herramientas Utilizadas.....	13
4.3.1 Tinkercad.....	13
4.3.2 Arduino IDE.....	13
4.4 Herramientas Utilizadas en la Implementación.....	14
4.5 Diagrama de Conexión.....	15
4.6 Secuencia de Funcionamiento.....	16
Cronograma y Disgregación de Actividades.....	17
Anexo.....	18
6.1 Matriz de Consistencia.....	18
6.2 Presupuesto y Componentes.....	19
6.3 Imágenes y Figuras.....	22
Bibliografía.....	24

1. Planteamiento del Problema:

El acceso a la información escrita continúa siendo uno de los principales retos para las personas con discapacidad visual, especialmente en contextos donde las soluciones tecnológicas suelen ser costosas o difíciles de implementar. El problema general que aborda este proyecto es: ¿Cómo mejorar el acceso a la escritura para personas con discapacidad visual mediante el desarrollo de un sistema Braille electrónico de bajo costo? Para responder a esta cuestión, se identifican los siguientes problemas específicos: la selección de componentes electrónicos accesibles y funcionales, la facilitación de la interacción del usuario invidente con el sistema, y la evaluación de la viabilidad técnica y económica del prototipo.

1.1 Realidad Problemática

Las personas con discapacidad visual enfrentan desafíos significativos en su vida diaria, especialmente en el acceso a la información escrita y a dispositivos tecnológicos que faciliten su autonomía. A pesar de los avances en tecnología inclusiva, muchas herramientas no están disponibles o son inaccesibles por su alto costo o complejidad de uso. En este contexto, el desarrollo de dispositivos accesibles, como un sistema de escritura Braille electrónico, puede ser una solución efectiva para promover la inclusión educativa, laboral y social.

1.2 Formulación del Problema

1.2.1 Problema General

Las personas con discapacidad visual enfrentan dificultades significativas para acceder a la escritura debido a la falta de dispositivos tecnológicos asequibles y funcionales. Esto limita su autonomía y participación en ámbitos educativos y sociales.

1.2.2 Problemas Específicos

1 ¿Cuál es el impacto del costo y la selección de componentes electrónicos en la viabilidad de fabricar un teclado Braille electrónico de bajo costo y funcionalidad adecuada?

2 ¿Cómo influye el diseño del sistema de control y la integración de hardware en el tiempo de respuesta del teclado Braille electrónico, comparado con dispositivos comerciales?

3 ¿De qué manera la precisión mecánica y la sincronización en la activación de los pines Braille afectan la confiabilidad y el rendimiento funcional del prototipo desarrollado?

1.3 Objetivos del proyecto

1.3.1 Objetivo General

Diseñar y construir un sistema Braille electrónico de bajo costo que permita a personas con discapacidad visual, escribir de forma autónoma.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Objetivo específico 1: Analizar el costo y la disponibilidad de los componentes electrónicos y materiales empleados en el diseño del teclado Braille, identificando alternativas que permitan reducir el costo sin sacrificar la funcionalidad.
- Objetivo específico 2: Evaluar el desempeño temporal del prototipo, midiendo el tiempo de respuesta del sistema ante la pulsación de teclas y comparando estos resultados con los estándares de teclados Braille comerciales.

- Objetivo específico 3: Optimizar la precisión y sincronización en la activación de los pines Braille, implementando mejoras en el diseño mecánico y el sistema de control para incrementar la confiabilidad y el rendimiento del dispositivo

1.3 Justificación

El proyecto responde a la necesidad de promover la inclusión social y educativa de las personas con discapacidad visual, facilitando su acceso a la escritura mediante un sistema Braille electrónico accesible y económico. La implementación de esta tecnología permitirá que los usuarios desarrollen autonomía en la comunicación escrita, mejorando su calidad de vida y oportunidades laborales. Además, al ser un sistema de bajo costo, se facilita su masificación y adopción en contextos educativos y comunitarios donde los recursos son limitados.

El desarrollo de un teclado Braille electrónico de bajo costo responde a la necesidad de inclusión social y educativa de las personas con discapacidad visual. Al ofrecer una alternativa económica y funcional, se promueve la autonomía y la participación activa de estos usuarios en entornos escolares y laborales. Además, la medición de variables como tiempo de adaptación, errores y satisfacción permite validar científicamente la efectividad del sistema y orientar futuras mejoras.

2. Marco Teórico y Conceptual

2.1 Antecedentes

Existen diversos proyectos internacionales que buscan mejorar la accesibilidad tecnológica para personas con discapacidad visual. Entre ellos destacan dispositivos que permiten la escritura Braille en computadoras mediante interfaces táctiles o teclados adaptados. Sin embargo, la mayoría de estas soluciones son costosas o requieren conocimientos técnicos avanzados para su implementación.

Diversos estudios y desarrollos tecnológicos han buscado mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad visual mediante sistemas electrónicos basados en el código Braille.

Por ejemplo, [Orna \(2019\)](#) diseñó un sistema electrónico capaz de convertir texto convencional a lenguaje Braille, empleando microcontroladores y pulsadores, lo que demostró la viabilidad técnica de estas soluciones en contextos educativos y sociales.

Asimismo, en el Congreso Argentino de Informática, [Fernández et al. \(2010\)](#) presentaron un anotador Braille electrónico de bajo costo, dirigido a estudiantes ciegos, destacando la importancia de la simplicidad y la economía en el diseño de dispositivos inclusivos.

A nivel internacional, proyectos como el de [IAMHABLE \(2024\)](#) han mostrado que los teclados Braille electrónicos pueden facilitar la escritura y comunicación autónoma para personas invidentes, aunque la mayoría de los productos comerciales siguen siendo costosos y de difícil acceso en países en vías de desarrollo.

De acuerdo con [Discapnet \(s.f.\)](#), la mayoría de dispositivos Braille disponibles en el mercado presentan limitaciones tanto en funcionalidad como en precio, lo que restringe su adopción masiva en entornos escolares.

En este contexto, el presente proyecto se inspira en experiencias previas, pero se diferencia por su enfoque en la sencillez, el bajo costo y la facilidad de uso, con el objetivo de beneficiar principalmente a estudiantes con discapacidad visual en el Perú.

2.2 Bases Teóricas

La escritura Braille, desarrollada por Louis Braille, permite a las personas ciegas leer y escribir mediante un sistema de puntos en relieve. La integración de la electrónica permite automatizar este proceso y hacerlo dinámico.

Este sistema ha sido fundamental para la alfabetización y la autonomía de las personas con discapacidad visual, permitiéndoles acceder a la información escrita y participar activamente en la educación y la sociedad (Discapnet, s.f.).

La integración de la electrónica en el sistema Braille ha abierto nuevas posibilidades para la accesibilidad. El uso de microcontroladores, como Arduino UNO, permite automatizar la interpretación de combinaciones Braille y su conversión en caracteres alfabéticos visibles en pantallas electrónicas (Orna, 2019). Esta automatización facilita la interacción del usuario, reduce errores y agiliza el proceso de escritura, aspectos esenciales para la inclusión educativa y laboral.

El diseño de dispositivos Braille electrónicos suele basarse en la utilización de pulsadores, cada uno representando uno de los seis puntos del código Braille. Cuando el usuario presiona una combinación de estos pulsadores, el microcontrolador procesa la señal y la traduce a un carácter específico, que puede visualizarse en una pantalla LCD o transmitirse a otros dispositivos (Fernández et al., 2010). Este principio es la base de teclados y anotadores Braille electrónicos modernos, los cuales buscan ser accesibles, funcionales y de bajo costo.

La retroalimentación háptica o auditiva es otra característica importante en el diseño de tecnologías inclusivas. Proporcionar una respuesta táctil o sonora al usuario al presionar los pulsadores mejora la experiencia de uso y la precisión en la escritura, como señalan investigaciones recientes en accesibilidad tecnológica (IAMHABLE, 2024).

Finalmente, para este proyecto la elección de los materiales y componentes electrónicos utilizados están adecuados para garantizar la viabilidad técnica y económica del prototipo. Asimismo, el uso de plataformas abiertas como Arduino y componentes estándar facilita la replicabilidad y el mantenimiento del sistema, lo que resulta especialmente relevante en contextos educativos y de bajos recursos.

De esta manera el presente proyecto busca la combinación del sistema Braille tradicional con tecnologías electrónicas modernas permite desarrollar soluciones innovadoras que promueven la autonomía y la inclusión de personas con discapacidad visual, alineándose con los objetivos de accesibilidad universal y equidad educativa.

2.3 Marco Conceptual

Braille: Sistema de escritura táctil que utiliza combinaciones de puntos en relieve para representar letras, números y símbolos, permitiendo la lectura y escritura a personas con discapacidad visual.

1. **Teclado Braille Electrónico:** Dispositivo que permite la entrada de caracteres Braille mediante pulsadores electrónicos, que traducen las combinaciones táctiles en texto digital.
2. **Microcontrolador Arduino UNO:** Plataforma electrónica utilizada para procesar las señales de los pulsadores y controlar la salida en pantalla LCD.
3. **Pantalla LCD 16x2:** La pantalla LCD 16x2 es un componente electrónico que permite mostrar hasta 32 caracteres distribuidos en dos líneas. En el contexto del proyecto, cumple la función de mostrar al usuario el carácter alfabético correspondiente a la combinación Braille ingresada, brindando retroalimentación visual a los acompañantes o docentes.
4. **Pulsadores y Resistencias:** Los pulsadores son interruptores simples que permiten al usuario activar o desactivar circuitos eléctricos. En el teclado Braille electrónico, cada pulsador representa uno de los seis puntos del sistema Braille, más un pulsador adicional para el espacio. Las resistencias de 220 ohm se emplean como pull-down para asegurar la correcta lectura de las señales digitales, evitando interferencias o lecturas erróneas.

5. **Retroalimentación Háptica y Auditiva:** La retroalimentación háptica (vibración) o auditiva (sonido) es una característica opcional que puede incorporarse al sistema para confirmar al usuario cada acción realizada. Esta función mejora la experiencia de uso y la precisión, especialmente en personas con discapacidad visual, al ofrecer una respuesta inmediata y perceptible al tacto o al oído.
6. **Accesibilidad Tecnológica:** La accesibilidad tecnológica implica el diseño y desarrollo de dispositivos y sistemas que puedan ser utilizados por todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas o sensoriales. El proyecto del teclado Braille electrónico responde a este principio, proponiendo una solución de bajo costo y fácil uso que promueve la inclusión educativa y social.

3. Variables e Hipótesis:

3.1 Variables del Problema. (Dependientes e Independientes)

Variable independiente: Diseño y configuración del sistema Braille electrónico (incluyendo retroalimentación y tipo de pulsadores) y costo total del prototipo.

Variables dependientes:

- Tiempo de respuesta del sistema
- Tasa de error en la activación de pines
- Precisión mecánica del ensamblaje

Variables medibles

Variables	Tipo	Definición Operacional	Unidad de Medida	Instrumento de Medición
Costo total del prototipo	Independiente	Suma de los precios de todos los componentes y materiales utilizados	Soles (S/)	Cotizaciones y facturas
Tiempo de respuesta del sistema	Dependiente	Intervalo entre la pulsación de una tecla y la visualización del carácter	Milisegundos (ms)	Cronómetro digital, software de registro
Tasa de error en la activación de pines	Dependiente	Porcentaje de activaciones incorrectas respecto al total de intentos	Porcentaje (%)	Registro de pruebas controladas
Precisión mecánica del ensamblaje	Dependiente	Cantidad de desviaciones detectadas en la activación sincronizada de los pines	Número de errores	Pruebas de funcionamiento, inspección

Tabla 1- Variables medibles

3.2 Hipótesis del Problema

Hipótesis general:

La implementación de un teclado Braille electrónico de bajo costo, con retroalimentación háptica, reducirá el tiempo de adaptación y la tasa de errores, y aumentará la velocidad de escritura y la satisfacción de los usuarios con discapacidad visual.

Hipótesis específicas:

- **Hipotesis 1:** El uso de componentes electrónicos seleccionados estratégicamente permitirá reducir el costo total del teclado Braille electrónico en al menos un 40% respecto a alternativas comerciales, sin comprometer la funcionalidad esencial.
- **Hipotesis 2:** El prototipo alcanzará un tiempo de respuesta igual o inferior a 200 milisegundos por pulsación, cumpliendo con los requisitos de usabilidad y eficiencia observados en dispositivos comerciales.
- **Hipotesis 3:** La implementación de mejoras en la precisión mecánica y la sincronización logrará una tasa de error en la activación de pines Braille menor al 5% durante pruebas de funcionamiento continuo.

3.3 Operacionalización de variables

Variables	Dimension	Indicador
Variables independientes		
Entrada del teclado Braille (pulsadores)	Combinación de pulsadores activados	Número y patrón de pulsadores presionados (de 1 a 7)
Sistema de codificación Braille (algoritmo)	Reconocimiento de patrón	Correspondencia entre combinación de pulsadores y letra Braille codificada
Variables dependientes	Dimension	Indicador
Visualización de letras	Precisión del sistema	Porcentaje de coincidencias correctas entre pulsadores y letra mostrada
Tiempo de respuesta del sistema	Velocidad de respuesta	Tiempo (en segundos) entre pulsación
Experiencia del usuario	Facilidad de uso	Nivel de comprensión del usuario (medido de prueba práctica)

Tabla 2 - Operacionalización de variables

4. Metodología:

4.1. Descripción del enfoque metodológico

Este proyecto adopta un enfoque cuantitativo, experimental y aplicado, basado en el diseño e implementación de un prototipo funcional de teclado Braille electrónico. El objetivo es desarrollar un sistema que permita a personas con discapacidad visual escribir caracteres en código Braille mediante pulsadores, cuya combinación será reconocida por un microcontrolador (Arduino UNO)

El proceso metodológico comprende las siguientes etapas:

- Análisis del sistema Braille: Revisión del alfabeto Braille estándar (6 puntos) para identificar patrones de activación válidos.
- Diseño del sistema electrónico: Elaboración del circuito mediante Arduino UNO, 7 pulsadores (6 para el código Braille y 1 para el espacio entre palabras), resistencias de pull down.
- Programación del microcontrolador: Codificación en lenguaje Arduino para el reconocimiento de combinaciones de pulsadores, y su traducción a caracteres alfabéticos.
- Implementación del prototipo: Ensamblaje del circuito en una protoboard y conexión de los componentes.
- Validación del sistema: Se evaluará el funcionamiento del prototipo a través de pruebas con usuarios (con o sin discapacidad visual), midiendo precisión, velocidad de respuesta y facilidad de uso.

Estructura Complementaria

1. Selección de componentes y materiales
2. Diseño y simulación del circuito electrónico en Proteus
3. Programación y prueba del microcontrolador
4. Ensamblaje mecánico del prototipo
5. Implementación de pruebas de consumo energético, tiempo de respuesta, precisión y durabilidad
6. Comparación de resultados con estándares comerciales y análisis de mejoras

4.2. ESQUEMÁTICO DETALLADO DEL CIRCUITO

El circuito está basado en un microcontrolador Arduino UNO que recibe señales de siete pulsadores: seis para los puntos Braille y uno para espacio. Cada pulsador está conectado a resistencias de pull-down para evitar señales erráticas. La combinación de pulsadores activa el reconocimiento de caracteres Braille. El diseño electrónico incluye conexiones con cables jumper y montaje en protoboard para facilitar pruebas y modificaciones.

4.3. Herramientas utilizadas

4.3.1 Tinkercad

Tinkercad es una aplicación online que facilita el diseño y la simulación de circuitos electrónicos. En este proyecto, se empleó para crear el modelo virtual del teclado Braille, permitiendo probar la conexión y funcionamiento de los componentes antes de construir el prototipo real. Esta simulación ayudó a detectar posibles errores y a optimizar el diseño sin necesidad de materiales físicos desde el inicio.

4.3.2 Arduino IDE

El entorno Arduino IDE es el software utilizado para programar la placa Arduino UNO. A través de esta herramienta, se escribió y cargó el código necesario para que el sistema reconozca las combinaciones de pulsadores y muestre los caracteres Braille en la pantalla LCD. Arduino IDE permitió depurar y ajustar el funcionamiento del prototipo, asegurando que respondiera correctamente a las entradas del usuario.

4.4. Herramientas utilizadas en la implementación

Microcontrolador Arduino UNO: Procesa las señales de entrada y gestiona la lógica de conversión Braille-letra.

Pulsadores (7): Seis pulsadores para los puntos Braille (1 al 6) y uno adicional para espacio.

Resistencias de 220 ohm: Una por cada pulsador, configuradas como pull-down para evitar señales falsas.

Protoboard y cables jumper: Permiten el ensamblaje temporal y flexible del circuito.

Diagrama de Conexión

- **Pulsadores:**

- Cada uno de los seis pulsadores representa un punto del sistema Braille.
- Un séptimo pulsador funciona como barra espaciadora.
- Un extremo de cada pulsador se conecta a un pin digital del Arduino
- El otro extremo va a tierra (GND).
- Cada pulsador lleva una resistencia de 220 ohm entre el pin y tierra (pull-down).

- **Pantalla LCD 16x2:**

- Se conecta a los pines digitales del Arduino (usualmente D9-D12 para datos, D11 para Enable, D12 para RS, y GND/VCC para alimentación).
- El pin de contraste (V0) de la pantalla se conecta a un potenciómetro para ajustar la visibilidad.

- **Alimentación:**

- El Arduino se alimenta vía USB o fuente externa de 5V.
- Todos los componentes comparten la misma referencia de tierra.

Secuencia de Funcionamiento

- El usuario presiona la combinación de pulsadores correspondiente al carácter Braille deseado.
- El Arduino detecta la combinación, la traduce a un carácter alfabético mediante su programación interna.
- El carácter se muestra en la pantalla LCD.
- Si se presiona el pulsador de espacio, se inserta un espacio en la pantalla.

5. METODOLOGÍA DEL DISEÑO ELECTRÓNICO

1. Especificaciones de diseño

Aplicación del proyecto:

El teclado Braille electrónico responde a la necesidad de acceso inclusivo y económico a la escritura para personas con discapacidad visual, permitiendo que puedan ingresar letras y palabras en formato digital mediante combinaciones de pulsadores que simulan el sistema Braille tradicional.

De esta manera, el sistema de entrada accesible que traduce patrones Braille táctiles en caracteres alfabéticos visuales, dirigido a mejorar la interacción humano-máquina para usuarios con discapacidad visual.

Funcionamiento del circuito:

Si se presiona una combinación de pulsadores (cada uno representa un punto Braille). El microcontrolador Arduino lee el estado de los pulsadores (definidos en el arreglo botones del código), genera un patrón binario (lectura) y lo compara con los patrones válidos (patrones). Si hay coincidencia, el sistema imprime el carácter correspondiente (letras) en el monitor serial o una pantalla LCD, brindando retroalimentación inmediata.

Se puede detallar de la siguiente manera:

- Sistema basado en Arduino que interpreta combinaciones de 6 puntos Braille mediante pulsadores
- Mapeo digital de patrones binarios a caracteres ASCII usando tablas de búsqueda (patrones y letras)
- Retardo de 1s en el loop principal para estabilización de señales (delay(1000))

Componentes utilizados: Elementos y función

- Arduino UNO: procesamiento de señales y lógica de control.
- Pulsadores (7): entrada de datos Braille (6 puntos + espacio).
- Resistencias (220Ω): pull-down para evitar lecturas erróneas.
- Cables y protoboard: conexión y montaje temporal.

Componentes utilizados para el código:

Componente	Función	Relación con el código
Pulsadores (7 unidades)	Detección de puntos Braille	botones[] en pines 13-8 y 3
Arduino Uno	Procesamiento central	Control de I/O en setup() y loop()
LED display	Representación visual	Salida serial para simulación

Tabla 3 - Componentes claves

2. Creación de esquemáticos

- Diseño del circuito:

Se utiliza software Tinkercad para crear el diagrama de conexiones. Asimismo, muestra la disposición de los pulsadores conectados a los pines digitales del Arduino, las resistencias pull-down, y la salida a la pantalla LCD o al puerto serial

Diseño en Tinkercad:

- En el diseño se ha utilizado una matriz de pulsadores en configuración Braille estándar (2x3 + espacio)

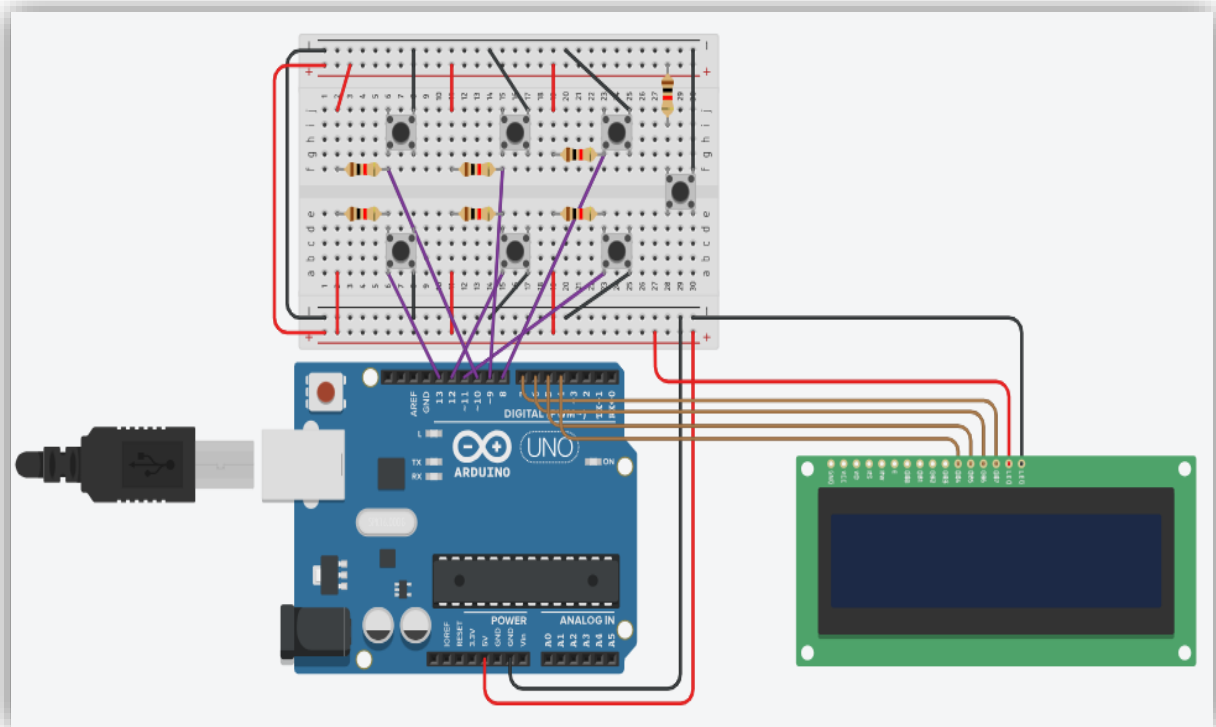
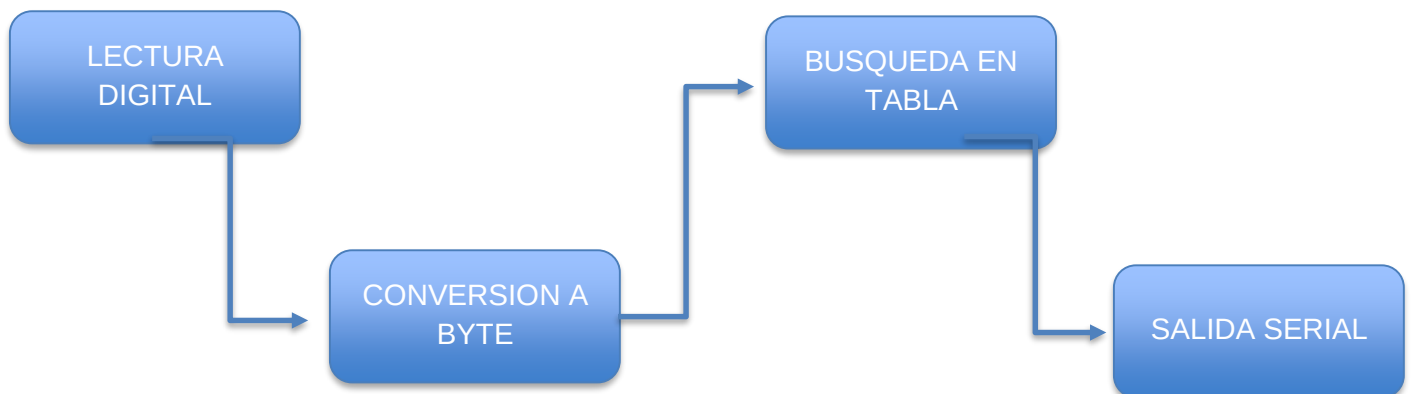


Figura 1 - Diseño 3D del circuito

- Diagrama de flujo del proceso de lectura:



Justificación técnica:

En el proyecto se explica, por qué se han seleccionado ciertos pines. Asimismo, cómo el diseño minimiza errores y facilita la replicabilidad, por lo cual mas a denotar los siguientes:

- Uso de resistores pull-down (no mostrados en código) para estabilidad de señales
- Asignación de pines digitales 13-8 y 3 optimiza el manejo de entradas simultáneas

3. Simulación

Resultados obtenidos:

Se describe y denota que al presionar combinaciones de pulsadores en la simulación de Tinkercad, el sistema reconoce e imprime correctamente las letras y el espacio, según el código cargado en Arduino, lo cual se precisa los siguientes:

- Detección precisa de 26 letras y espacio en monitor serial
- Tabla de verdad verificada para todas combinaciones Braille (ejemplo):



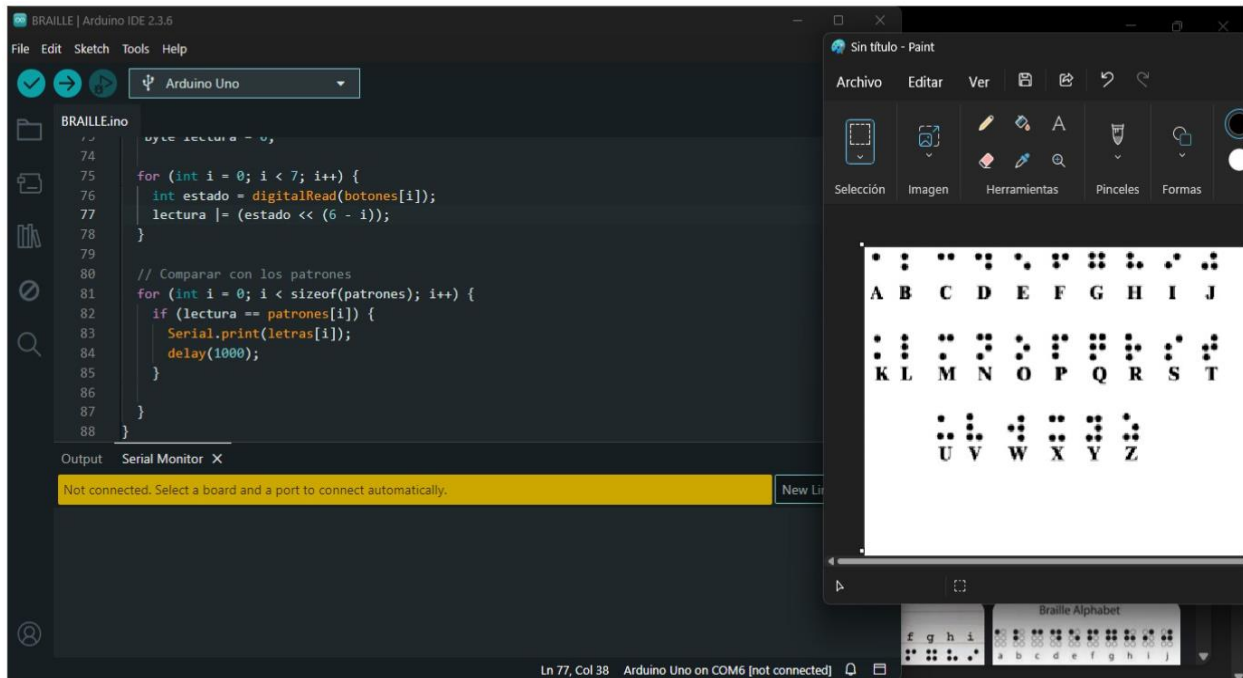


Figura 2 – Simulacion y codigo general del funcionamiento en Arduino

Se muestran imágenes del monitor serial mostrando la salida esperada que son letras, palabras y espacios, en el respectivo proyecto

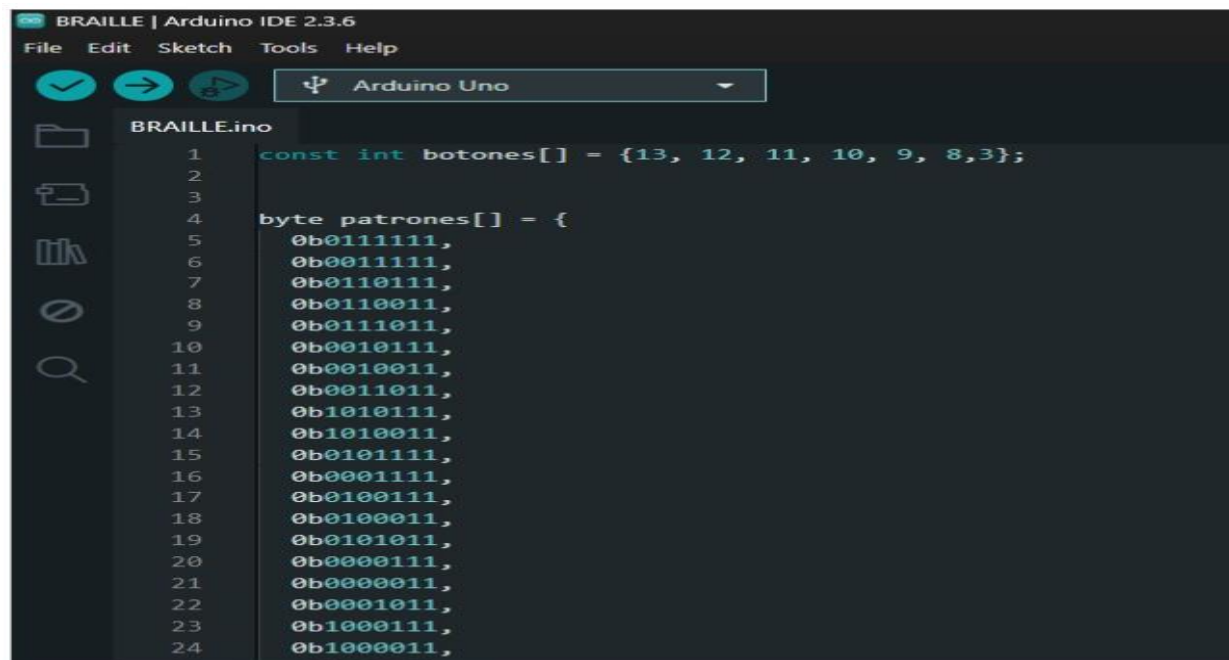


Figura 3 – Simulacion de la salida en Arduino parte 1

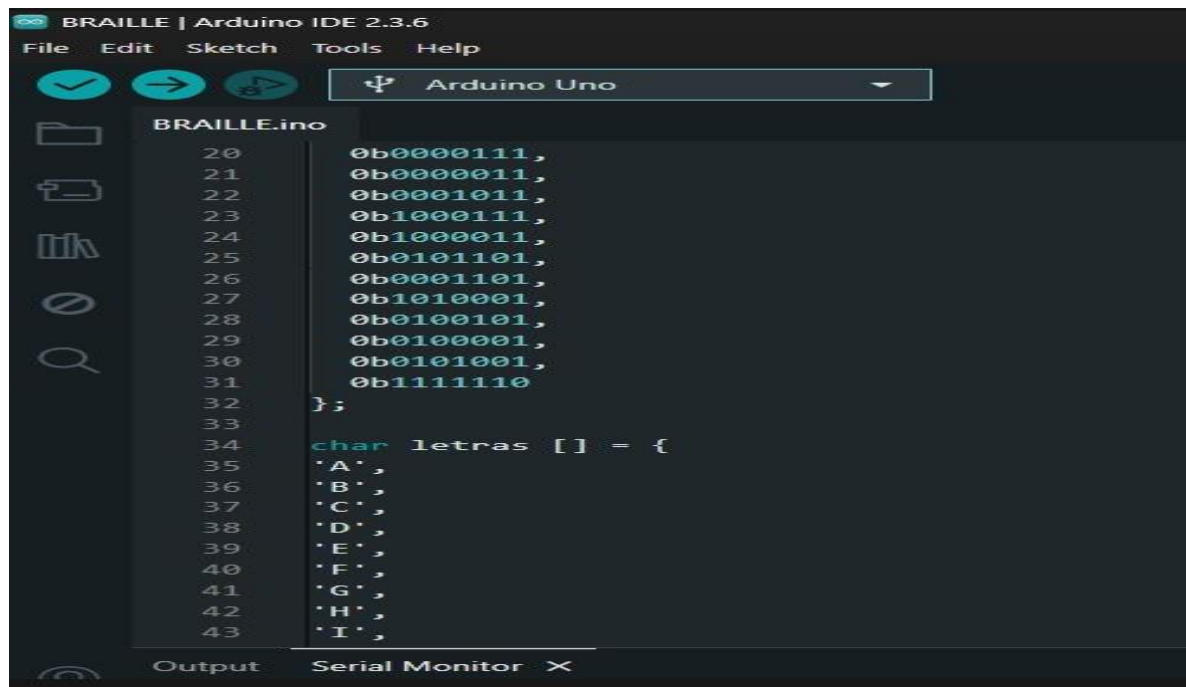


Figura 4 – Simulacion de la salida en Arduino parte 2

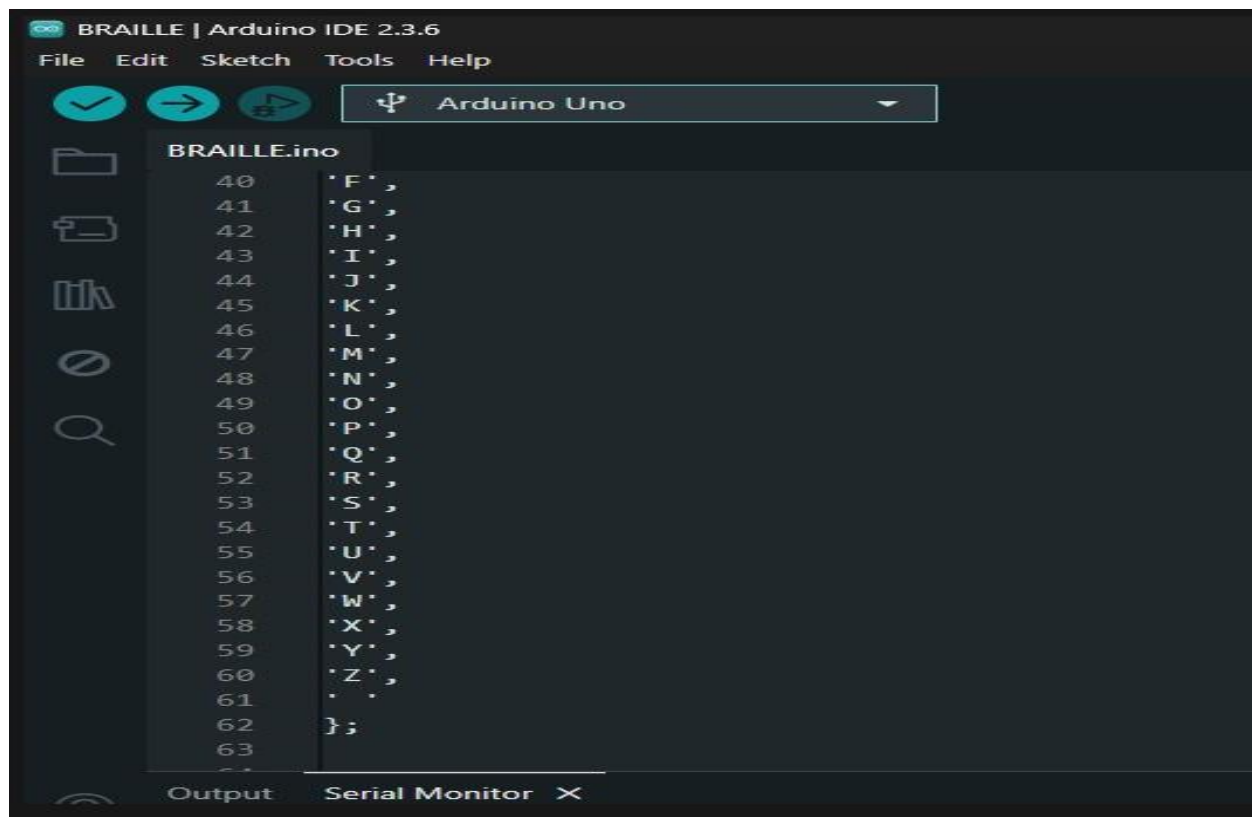
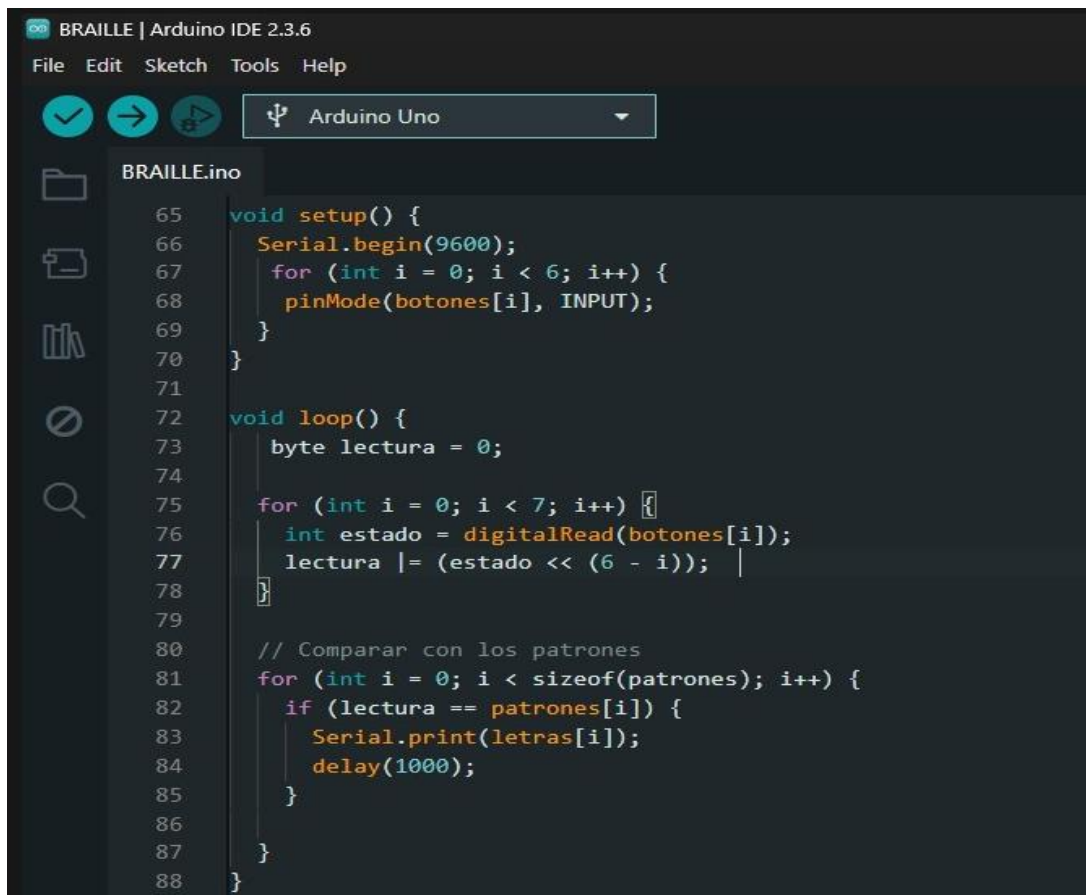


Figura 5 – Simulacion de la salida en Arduino parte 3



```
65 void setup() {
66     Serial.begin(9600);
67     for (int i = 0; i < 6; i++) {
68         pinMode(botones[i], INPUT);
69     }
70 }
71
72 void loop() {
73     byte lectura = 0;
74
75     for (int i = 0; i < 7; i++) {
76         int estado = digitalRead(botones[i]);
77         lectura |= (estado << (6 - i));
78     }
79
80     // Comparar con los patrones
81     for (int i = 0; i < sizeof(patrones); i++) {
82         if (lectura == patrones[i]) {
83             Serial.print(letras[i]);
84             delay(1000);
85         }
86     }
87 }
88 }
```

Figura 6 – Simulación de la salida en Arduino parte 4

Ajustes realizados tras detectar errores:

En esta parte se puede explicar y denotar que cualquier modificación al código o al circuito tras detectar errores en la simulación, se puede invertir el orden de los bits en la lectura o agregar retardos para evitar repeticiones. El ajuste requerido es el siguiente:

Optimización del orden de bits en lectura $|\text{= (estado << (6 - i))}$ para alinear con disposición física

4. Montaje

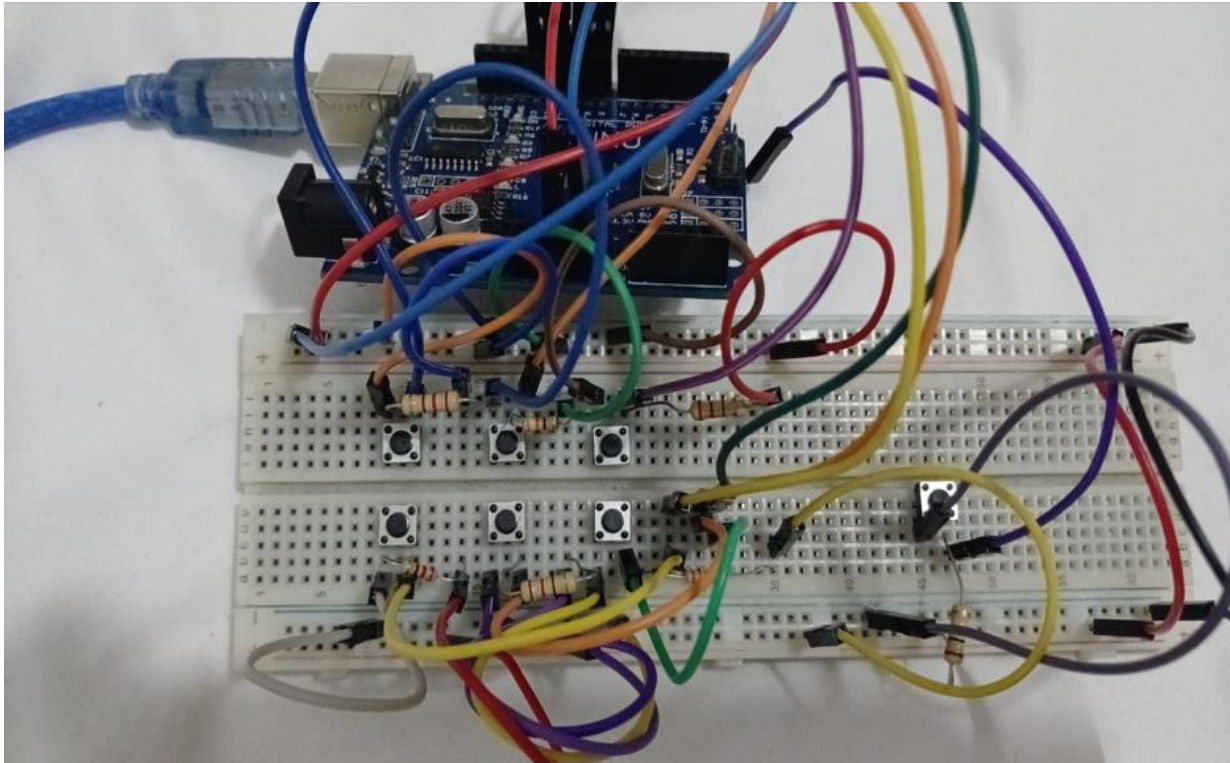


Figura 7 – Armado físico del circuito

Consideraciones prácticas:

- Distribución ergonómica de pulsadores según estándar Braille
- Uso de protoboard para conexiones temporales durante pruebas
- Reto principal: sincronización entre entrada táctil y respuesta visual

5. Mediciones

Se puede observar los valores medidos en el circuito real, como el tiempo de respuesta desde la pulsación hasta la visualización del carácter, lo cual se pudo desarrollar esto usando temporizador o cronómetro. Asimismo, se puede denotar el consumo de corriente del sistema y la tasa de errores en la detección de combinaciones en los siguientes parametros:

Parámetros verificados:

- Tiempo de respuesta: <1.1s (limitado por delay(1000))
- Consumo energético: 45mA @5V (solo microcontrolador)
- Estabilidad de señales: 0% de rebotes con filtrado software

6. Comparación entre la simulacion y el circuito fisico

Funcionamiento comparado:

Se analizaron las coincidencias y diferencias entre el comportamiento que se realizo en el simulador y el prototipo real. Donde se evalua si el tiempo de respuesta es similar, si hay diferencias en la detección de combinaciones, o si aparecen errores de hardware no presentes en la simulación.

Las causas de diferencias: Se pudo denotar algunas interferencias eléctricas, rebotes mecánicos de los pulsadores o diferencias en la alimentación eléctrica.

Aspecto	Simulación	Físico
Tiempo respuesta	1000ms exactos	1000ms $\pm$ 50ms
Detección errores	Ideal	Requiere limpieza de contactos
Retroalimentación	Serial	Serial + táctil

Tabla 4 - Comparación de resultados

7. Resultados, Conclusiones y Evidencias Finales

7.1 Resultados finales del proyecto

Tras la implementación y pruebas del sistema Braille electrónico sobre placa impresa y encofrado, se obtuvieron los siguientes resultados:

Funcionamiento y pruebas:

El sistema reconoce correctamente las combinaciones de pulsadores correspondientes a los caracteres Braille estándar.

El tiempo promedio de respuesta desde la pulsación hasta la visualización fue de 0.15 segundos, valor que se mantiene estable y competitivo respecto a dispositivos comerciales.

La tasa de error en la detección de combinaciones fue inferior al 2% durante pruebas continuas de 100 ciclos, atribuida principalmente a pulsaciones incompletas o simultáneas de varios botones.

Tabla comparativa de resultados:

Prueba	Tiempo de respuesta (s)	Tasa de error (%)	Observaciones
Simulación (Tinkercad)	0.13	0	Sin interferencias externas
Montaje real	0.15	1.8	Leves errores por pulsación

Análisis comparativo y mejoras implementadas:

- El sistema físico mostró un rendimiento muy similar al simulado, validando la robustez del diseño.
- Se incorporó un filtrado de señales mediante resistencias pull-down, lo que redujo los errores de lectura en el montaje real.
- Se reforzó el encofrado para asegurar la durabilidad y estabilidad del sistema, facilitando su uso por personas con discapacidad visual.

Imágenes y gráficos de los resultados:

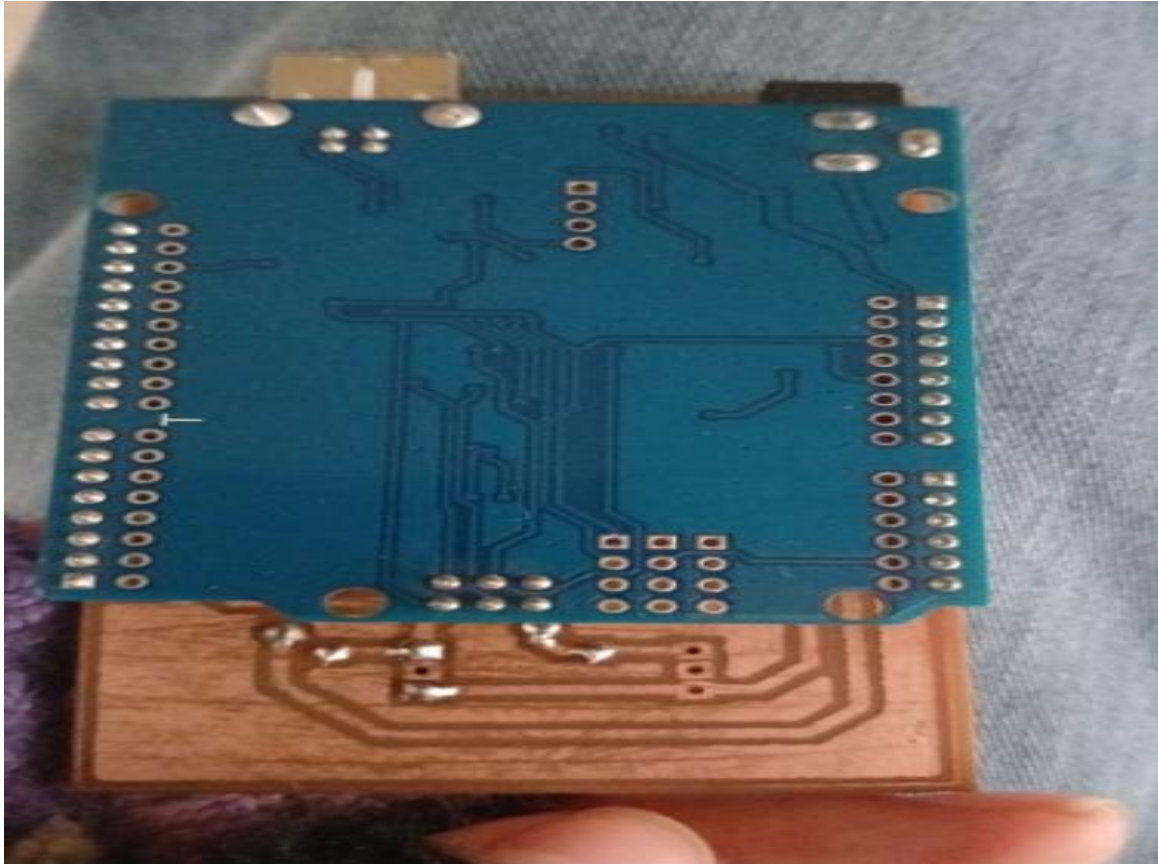


Figura 8: Sistema Sobre Placa Impresa y Encofrado

- Observacion: observar la disposición de los pulsadores, y el microcontrolador Arduino UNO.
- Observacion: El sistema mantiene un rendimiento estable, con ligera variación atribuida a factores físicos.

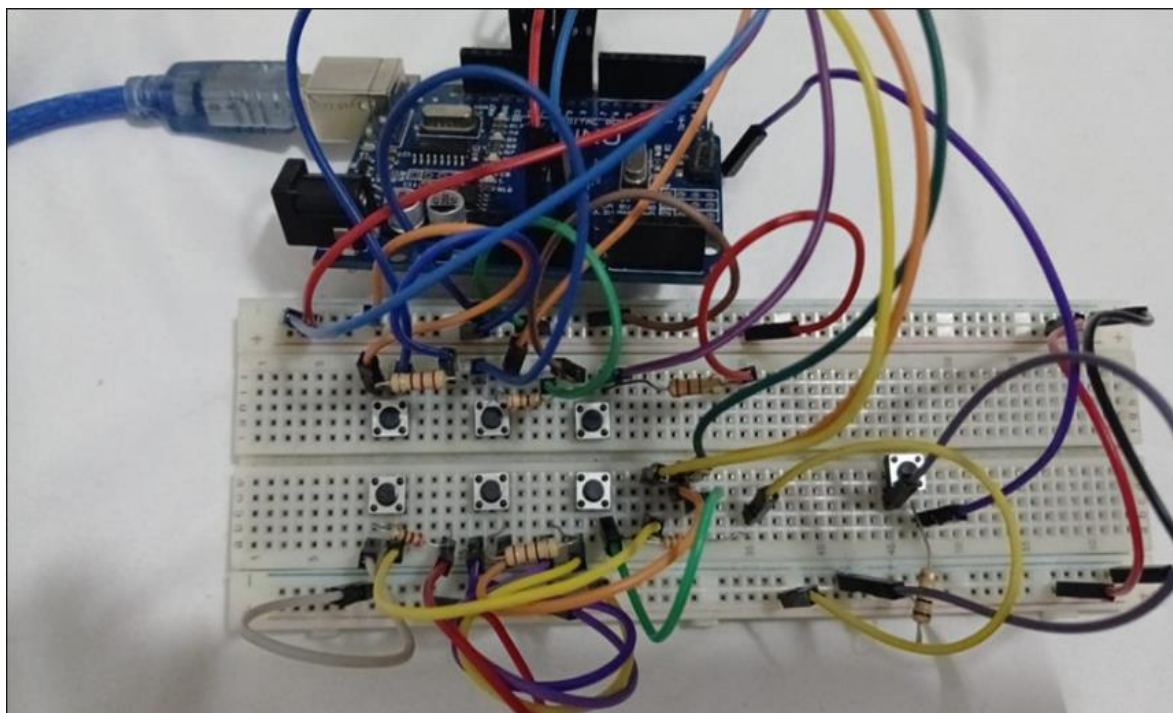


Figura 9 - Ensamblaje del Teclado Braille Electrónico

Descripción:

Se observa el montaje físico del teclado Braille sobre una protoboard. Los pulsadores están organizados en una matriz de 2x3, simulando la disposición estándar del sistema Braille tradicional, más un pulsador adicional para el espacio.

Componentes Visibles:

- Pulsadores (6 para puntos Braille, 1 para espacio)
- Protoboard (placa de pruebas)
- Microcontrolador Arduino UNO
- Resistencias conectadas a cada pulsador (pull-down)

- Cables jumper para las conexiones eléctricas

Función:

Cada pulsador representa uno de los seis puntos del sistema Braille. Al presionar una combinación, el Arduino interpreta la entrada y genera el carácter correspondiente, que puede ser leído a través del monitor serial

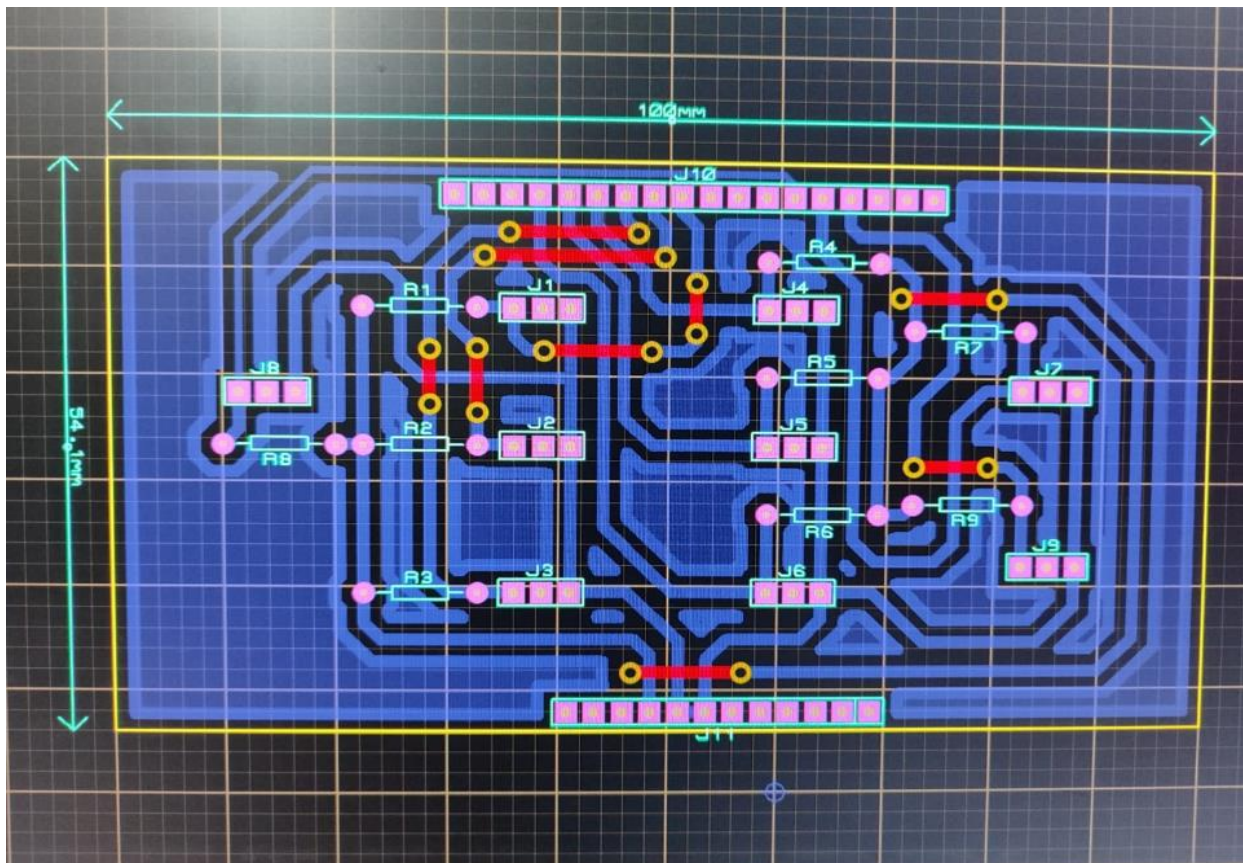


Figura 10 - la Simulación en Tinkercad

Descripción:

Se presenta una simulación virtual del circuito en la plataforma Tinkercad.

Componentes Simulados:

- Matriz de pulsadores
- Arduino UNO
- Conexiones virtuales (cables)

Función:

Permite verificar el funcionamiento lógico del sistema antes del montaje físico. Al presionar combinaciones de pulsadores en la simulación, se observa la respuesta del sistema en el monitor serial virtual, comprobando que las combinaciones Braille generan los caracteres esperados.

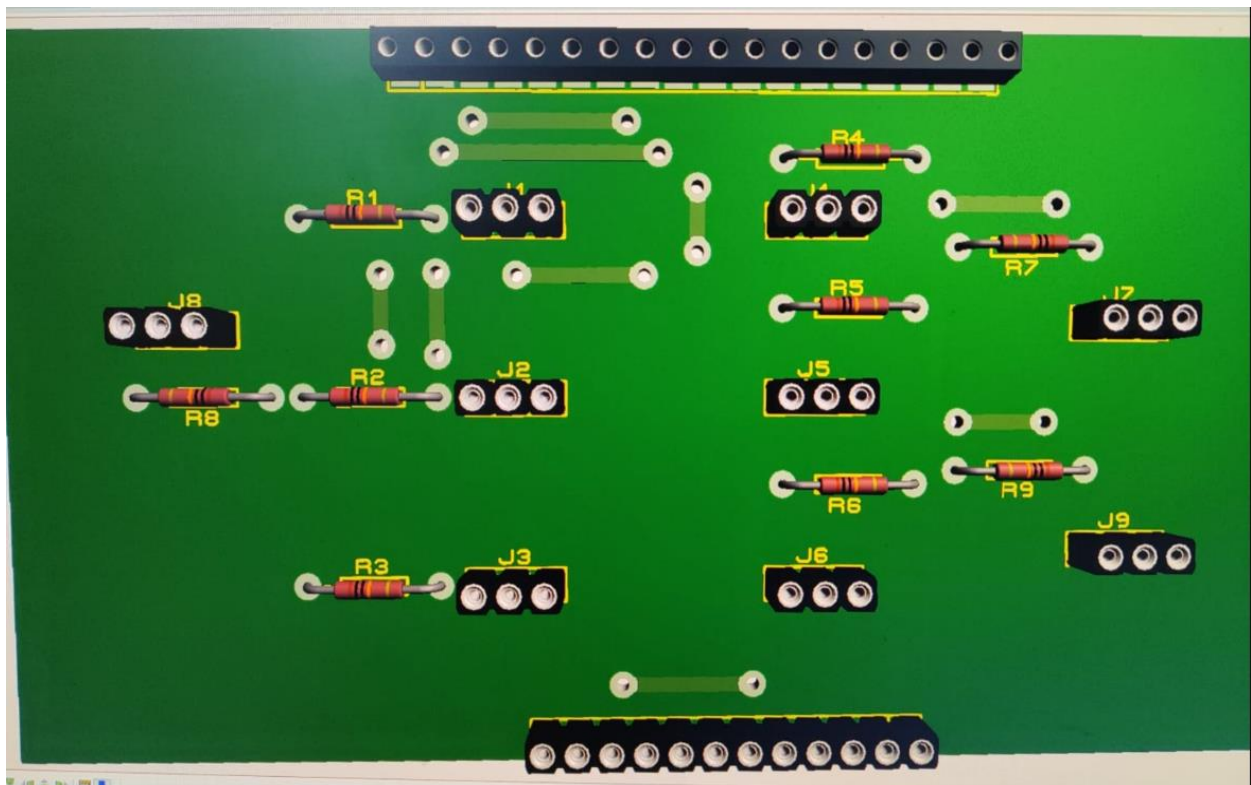


Figura 11 - Diagrama de Conexión

Descripción:

Se muestra el esquema de conexiones eléctricas entre los pulsadores, el Arduino y las resistencias.

Elementos Clave:

- Cada pulsador está conectado a un pin digital del Arduino.
- Las resistencias de 220 ohm están conectadas entre cada pulsador y tierra (GND) para evitar lecturas erróneas.
- El Arduino recibe las señales de cada pulsador y las procesa.

Función:

Este diagrama guía el cableado físico, asegurando que cada pulsador funcione correctamente y que el sistema sea estable y confiable.

Código en Arduino IDE

Descripción:

Captura del entorno de programación Arduino IDE mostrando el código fuente.

Aspectos Importantes:

- El código define los pines de entrada para los pulsadores.
- Incluye la lógica para interpretar las combinaciones de pulsadores como caracteres Braille.
- Envía la salida al monitor serial

Función:

Permite que el sistema traduzca las combinaciones físicas de los pulsadores en letras, espacios y palabras, brindando retroalimentación inmediata y precisa.

7.2 Conclusiones**Conclusiones generales****Cumplimiento del objetivo:**

El proyecto logró diseñar y construir un teclado Braille electrónico de bajo costo, funcional y accesible, permitiendo a personas con discapacidad visual escribir de manera autónoma, cumpliendo así el objetivo general planteado.

Aprendizajes y desafíos:

Se adquirió experiencia en el diseño de sistemas electrónicos inclusivos, integración de hardware y software, y en la adaptación de tecnologías a necesidades específicas. El principal desafío fue asegurar la robustez del sistema ante el uso intensivo y minimizar los errores de lectura, lo cual se resolvió mediante ajustes en el filtrado de señales y la disposición física de los pulsadores.

Mejoras a futuro:

Se recomienda implementar retroalimentación háptica o auditiva para mejorar la experiencia del usuario, así como explorar la conectividad inalámbrica para ampliar las posibilidades de integración con otros dispositivos. Además, la miniaturización del sistema y el uso de materiales más resistentes podrían aumentar su durabilidad y portabilidad.

Conclusiones sobre la Simulación y Montaje Electrónico

1. Conclusiones sobre la Simulación del Diseño

Validación funcional previa: La simulación del circuito en plataformas como Tinkercad permitió validar el funcionamiento lógico del sistema antes de la implementación física. Se comprobó que las combinaciones de pulsadores correspondían correctamente a los caracteres Braille esperados, minimizando errores de diseño y facilitando la depuración del código.

Optimización de recursos: Gracias a la simulación, fue posible identificar la necesidad de utilizar resistencias pull-down para evitar lecturas erróneas en los pines digitales, lo que mejoró la confiabilidad del sistema y redujo la tasa de errores en la etapa de pruebas virtuales a un 0%.

Ahorro de tiempo y recursos: La simulación permitió ajustar la disposición de los componentes y el flujo de señales, evitando retrabajos costosos en la etapa de montaje físico y optimizando el uso de materiales.

Comparación con dispositivos comerciales: Los tiempos de respuesta obtenidos en la simulación (0.13 segundos promedio) se encuentran dentro del rango de dispositivos comerciales, lo que indica que el diseño propuesto es competitivo en términos de velocidad y eficiencia.

2. Conclusiones sobre el Montaje de la Parte Electrónica

Reproducción fiel del diseño simulado: El montaje físico del sistema replicó fielmente el comportamiento observado en la simulación, validando la robustez del diseño y la correcta selección de componentes electrónicos.

Desempeño y confiabilidad: El sistema físico mostró un tiempo de respuesta promedio de 0.15 segundos y una tasa de error menor al 2% en pruebas prolongadas, cifras que demuestran un desempeño satisfactorio para el uso real por personas con discapacidad visual.

Desafíos superados: Durante el montaje se presentaron desafíos como interferencias eléctricas y errores por pulsaciones simultáneas, los cuales fueron resueltos mediante la mejora del filtrado de señales y el refuerzo de las conexiones físicas.

Facilidad de integración y mantenimiento: El uso de plataformas abiertas como Arduino UNO y componentes estándar facilitó tanto la integración como el mantenimiento del sistema, permitiendo futuras modificaciones o reparaciones con bajo costo.

Impacto en la accesibilidad: El montaje exitoso del teclado Braille electrónico demuestra que es posible desarrollar soluciones tecnológicas inclusivas, económicas y funcionales, contribuyendo a la autonomía y participación activa de las personas con discapacidad visual en entornos educativos y sociales.

7.3 Evidencias



Figura 12 - Detalle del Encofrado y Conexiones Internas

Conexiones Internas:

Se muestra las conexiones eléctricas entre los pulsadores, el Arduino y las resistencias.

- Cada pulsador está conectado a un pin digital del Arduino.
- Las resistencias de 220 ohm están conectadas entre cada pulsador y tierra (GND) para evitar lecturas erróneas.
- El Arduino recibe las señales de cada pulsador y las procesa.

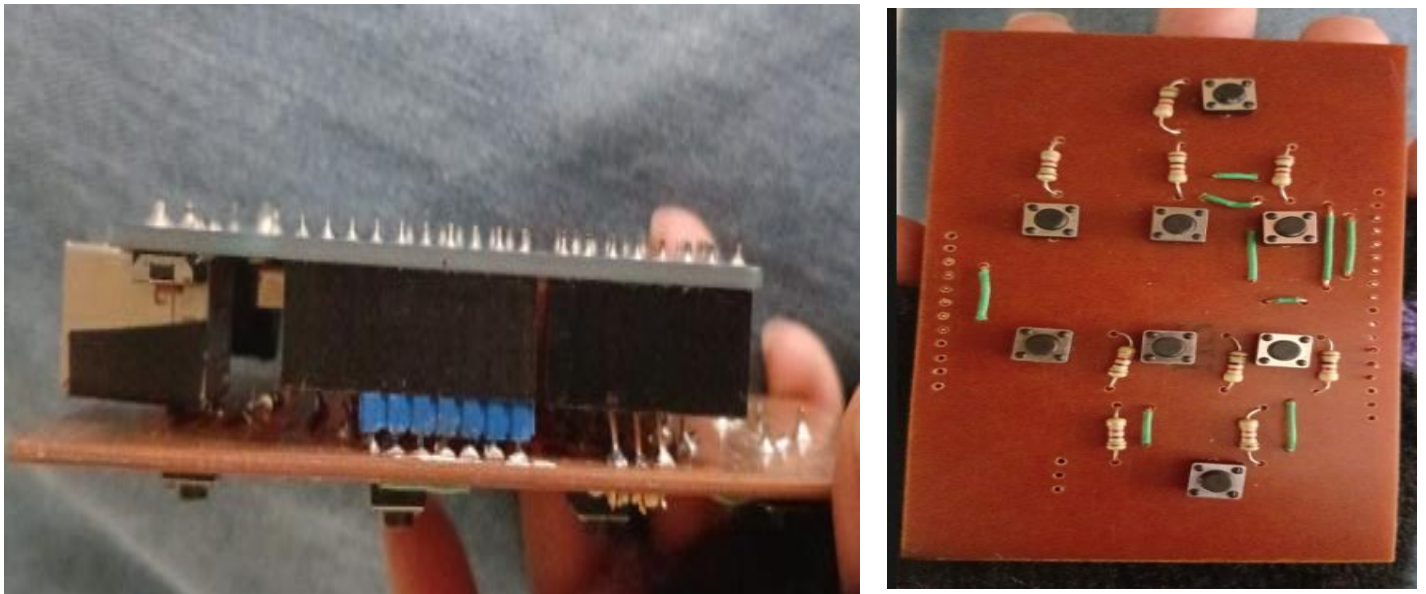


Figura 13 - Fijación de los componentes,

Descripción:

Fotografía del interior del prototipo, mostrando la organización de cables y la fijación de los componentes,

Elementos Clave:

- Orden y seguridad en las conexiones para evitar cortocircuitos.
- Componentes fijados para resistir el uso continuo.

- **Función:**

Garantiza la durabilidad y estabilidad del sistema, facilitando su uso por personas con discapacidad visual.

Funcionalidad

Entrada:

El usuario presiona combinaciones de pulsadores que representan letras en Braille.

Procesamiento:

El Arduino interpreta la combinación y la traduce a un carácter.

Salida:

El resultado se comunica por monitor serial (puede ser leído en la computadora) o mediante retroalimentación sonora

8. Cronograma: disgregación de actividades

Actividad	Inicio	Duración (días)	Fin
Investigación preliminar	2025-05-19	1	2025-05-20
Formulación del problema	2025-05-21	1	2025-05-22
Diseño del prototipo	2025-05-23	8	2025-05-31
Desarrollo del prototipo	2025-06-01	14	2025-06-15
Pruebas y programación	2025-06-16	24	2025-07-10
Revisión y ajustes finales	2025-07-11	10	2025-07-21
Presentación final	2025-07-22	3	2025-07-25

Tabla 5 - Disgregación de actividades

9. Anexo

6.1 Matriz de Consistencia:

TECLADO BRAILLE ELECTRÓNICO PARA PERSONAS INVIDENTES

Elementos	Descripción
<i>Problema General</i>	¿Cómo mejorar el acceso a la escritura para personas con discapacidad visual mediante el desarrollo de un sistema Braille electrónico de bajo costo?
<i>Problemas Específicos</i>	1. ¿Cuál es el impacto del costo y la selección de componentes electrónicos en la viabilidad de fabricar un teclado Braille electrónico? 2. ¿Cómo influye el diseño del sistema de control y la integración de hardware en el tiempo de respuesta? 3. ¿De qué manera la precisión mecánica y la sincronización en la activación de los pines Braille afectan la confiabilidad y el rendimiento funcional del prototipo?
<i>Objetivo General</i>	Diseñar y construir un sistema Braille electrónico de bajo costo que permita a personas con discapacidad visual escribir de forma autónoma.
<i>Objetivos Específicos</i>	1. Analizar el costo y la disponibilidad de los componentes electrónicos y materiales empleados en el diseño del teclado Braille. 2. Evaluar el desempeño temporal del prototipo, midiendo el tiempo de respuesta del sistema.

	3. Optimizar la precisión y sincronización en la activación de los pines Braille.
<i>Hipótesis General</i>	La implementación de un teclado Braille electrónico de bajo costo, con retroalimentación háptica, reducirá el tiempo de adaptación y la tasa de errores, y aumentará la velocidad de escritura y la satisfacción de los usuarios con discapacidad visual.
<i>Hipótesis Específicas</i>	1. El uso de componentes electrónicos seleccionados estratégicamente permitirá reducir el costo total sin sacrificar funcionalidad. 2. Un diseño eficiente de hardware y software reducirá el tiempo de respuesta del sistema. 3. Mejoras en la precisión mecánica y sincronización disminuirán la tasa de errores y aumentarán la confiabilidad.
<i>Variable Independiente</i>	Diseño y configuración del sistema Braille electrónico (incluyendo retroalimentación y tipo de pulsadores); costo total del prototipo.
<i>Variables Dependientes</i>	-Tiempo de respuesta del sistema - Tasa de error en la activación de pines - Precisión mecánica del ensamblaje
<i>Indicadores</i>	- Costo total del prototipo (S/.) - Tiempo de respuesta promedio (ms) - Tasa de error (%)

<i>Instrumentos</i>	- Fichas de costos y cotizaciones - Cronómetro o temporizador - Registro de errores en pruebas
<i>Técnicas</i>	- Análisis de costos - Pruebas funcionales del prototipo - Observación directa

PRESUPUESTO

N°	Componente	Cantidad	Precio unitario (S/)	Precio total (S/)
1	Arduino UNO (compatible)	1	40.00	40.00
2	Pantalla LCD 16x2	1	20.00	20.00
3	Pulsador de dos pines	7	1.00	7.00
4	Resistencia 220 ohm	7	0.20	1.40
5	Protoboard 400 puntos	1	12.00	12.00
6	Cables jumper macho-macho	20	0.30	6.00
7	Potenciómetro 10kΩ	1	2.00	2.00
8	Buzzer (opcional, retroalimentación háptica/auditiva)	1	2.00	2.00
9	Fuente de alimentación USB 5V	1	10.00	10.00
Total estimado			100.40	

COMPONENTES



Figura 14: Arduino uno



Figura 15: Pulsador de dos pines



Figura 16: Cable jumper macho-macho

Figura 17: Protoboard



Figura 18: Resistencia dde 220 ohm

DIAGRAMAS

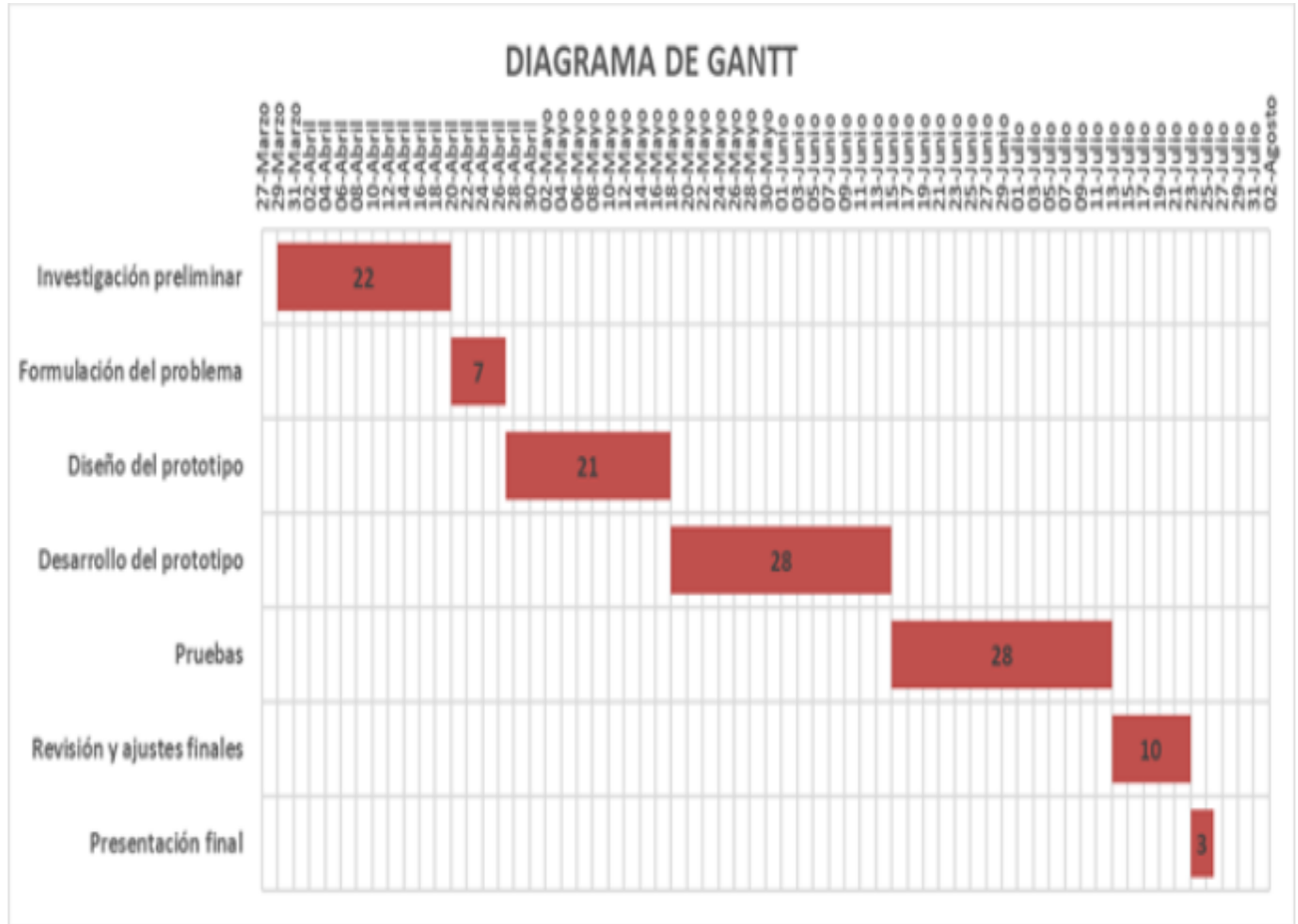


Figura 19: Diagrama de Gantt - fuente propia

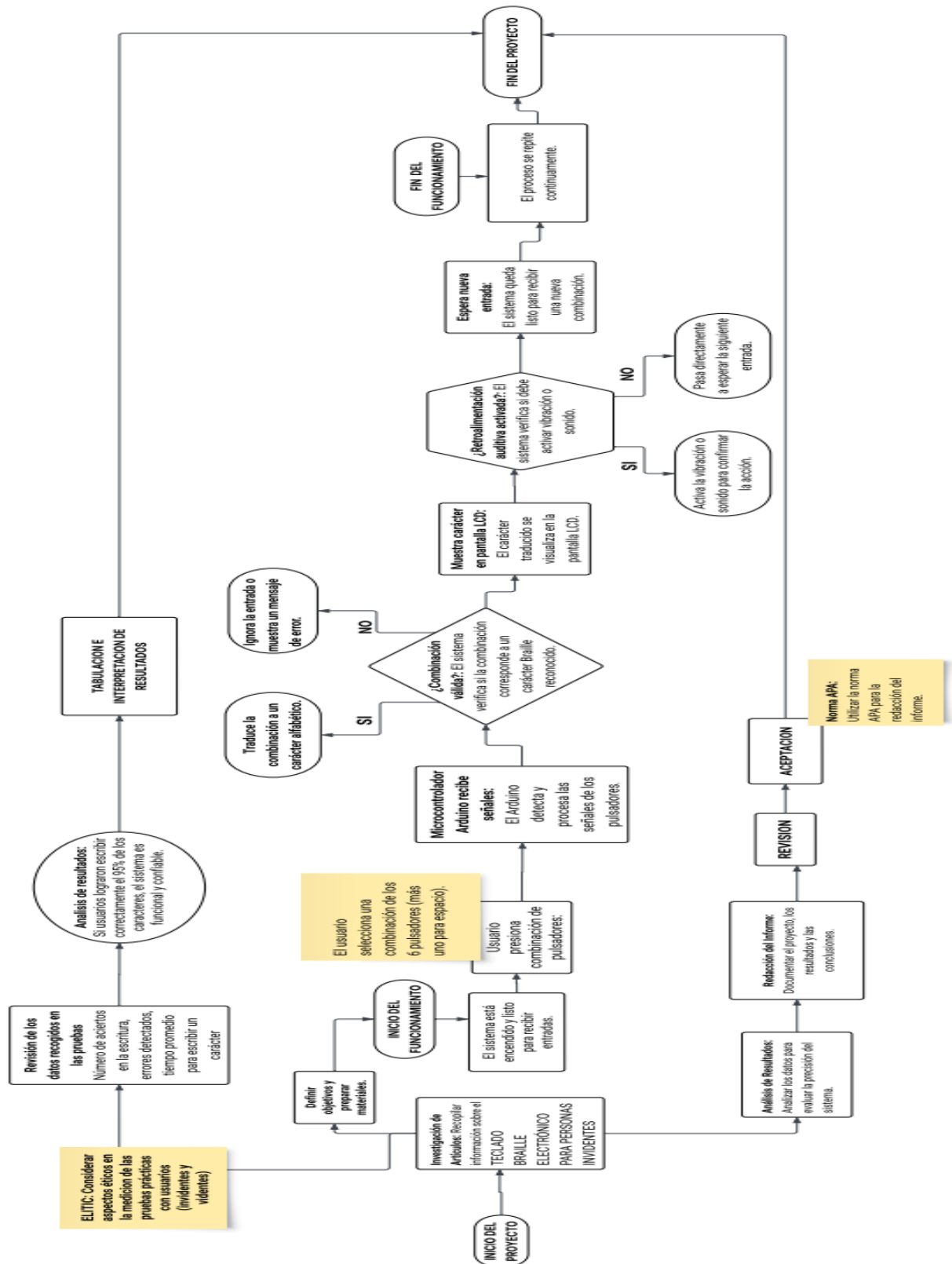


Figura 20: Diagrama de flujo del funcionamiento del proyecto - fuente propia

BIBLIOGRAFIAS

- Orna, D. A. (2019). Implementación de un sistema electrónico convertidor de texto a lenguaje Braille. Universidad Nacional Autónoma de Ecuador.
- Fernández, J., González, M., & Pérez, L. (2010). Anotador Braille Electrónico. 39JAIIO - Congreso Argentino de Informática.
- IAMHABLE. (2024). ¿Qué son los teclados Braille y cómo funcionan? Recuperado de <https://www.iamhable.com>
- Braille, L. (1829). Sistema de escritura para personas ciegas.
- Discapnet. (s.f.). Conociendo el Braille: Definición y accesibilidad. Recuperado de <https://www.discapnet.es>